A. Жүжигчид

Хугацаа: 1 сек
Санах ой: 64 мб

2025 он. Монгол улс анх удаа Олон улсын мэдээлэл зүйн олимпиадыг зохион байгуулав. Олон улсын мэдээлэл зүйн олимпиадын оролцогчид Улаанбаатар хотын Драмын театрт алдарт жүжиг үзэхээр очив. Тэрхүү жүжигт тэдний үл таних N жүжигчин тоглож байв. Театрын үүдний танхимд жүжигт оролцож буй бүх жүжигчдийн хөргийг өлгөжээ. Хөрөг зураг дээр нэр нь байхгүй байна. Үзэгчдэд жүжгийн үзэгдэл тус бүрд оролцож буй жүжигчдийн нэрсийн жагсаалт бүхий хөтөлбөрийг өгсөн боловч тэдний ямар дүрд тоглохыг зааж өгөөгүй байна.
Нэгэн үзэгч хөтөлбөрт дурдагдсан жүжигчид яг хэн болохыг олж мэдэхээр шийджээ. Үүний тулд үзэгдэл бүрийн дараа завсарлагааны үеэр үүдний танхимд гарч, хөрөг зургуудыг харсан жүжигчидтэйгээ харьцуулав. Дараах даалгавар бол түүний шийдэх асуудал юм.
Даалгавар: Өгөгдсөн N тооны жүжигчид болон M үзэгдэл бүрт оролцож буй жүжигчдийн нэрсийн жагсаалт өгөгдсөн үед анх удаа жүжигчний нэр болон зургийг харгалзуулж чадах үзэгдлийн дугаарыг тодорхойлох программыг бичих шаардлагатай.
Оролт:
Оролтын эхний мөрөнд жүжигчдийн тоо N ба жүжгийн үзэгдлийн тоо M гэсэн хоёр натурал тоо ($1 < N \le 100000$, $1 \le M \le 100000$) байна. Дараах M мөр бүрд эхлээд i-р үзэгдэлд оролцож буй жүжигчдийн тоо K_i ($1 \le K_i \le N$, $K_1 + K_2 + \ldots + K_M \le 100000$), араас нь N-ээс ихгүй утгатай, эдгээр жүжигчдийн нэрийг илэрхийлэх K_i ялгаатай натурал тоонууд байна. Энд мөр тус бүрийн зэргэлдээх тоонууд нэг хоосон зайгаар тусгаарлагдсан байна.
Гаралт:
Гаралт нь нэг хоосон зайгаар тусгаарлагдсан N натурал тооноос бүрдэх нэг мөр байна. Энэ мөрний i-р дүгээр тоо нь үзэгдлийн дугаар бөгөөд энэ үзэгдлийн дараа анх удаа i-р жүжигчин болон түүний зураг хооронд хагалзаа тогтоох боломжтой болох юм. Хэрэв жүжгийн төгсгөлд жүжигчин болон түүний хөрөг зураг хооронд харгалзаа тогтоох боломжгүй байсан бол харгалзах утгыг тэг гэж гаргах ёстой.
Дэд бодлого ба үнэлгээ
Энэ бодлого нь гурван дэд бодлоготой. Дэд бодлого бүрийг үнэлэхийн тулд өөр өөр бүлэг тестийг ашигладаг. Тухайн нэг бүлгийн бүх тестийг давсан тохиолдолд л дэд бодлогын оноог олгоно.
Дэд бодлого 1: (30 оноо)
Жүжигчдийн тоо N нь 100-аас хэтрэхгүй, үзэгдлийн тоо M нь мөн 100-аас хэтрэхгүй, $K_1 + K_2 + \ldots + K_M \le 100$.
Дэд бодлого 2: (30 оноо)
Жүжигчдийн тоо N нь 10000-аас хэтрэхгүй, үзэгдлийн тоо M нь 10000-аас хэтрэхгүй, $K_1 + K_2 + \ldots + K_M \le 10000$ байна.
Дэд бодлого 3: (40 оноо)
Жүжигчдийн тоо N нь 100000-аас хэтрэхгүй, үзэгдлийн тоо M нь 100000-аас хэтрэхгүй, $K_1 + K_2 + \ldots + K_M \le 100000$ байна.

Жишээ:

Оролт	Гаралт
3 3 2 1 2 2 3 2 2 1 2	2 2 1
5 3 3 1 2 3 3 2 3 1 2 1 3	0 3 0 0 0
4 3 1 1 1 3 1 2	1 3 2 3

Эхний жишээний тайлбар:

Эхний жишээнд гурван жүжигчин гурван үзэгдэлд оролцож байна. Эхний үзэгдэлд 1 ба 2 гэсэн нэртэй хоёр жүжигчнийг оролцуулсан байна. Гуравхан жүжигчин байгаа учир эхний үзэгдлийн дараа 3-р жүжигчинд аль хөрөг тохирох нь тодорхой болох тул гаралтын мөр дэх гурав дахь тоо нь 1 байна.
Хоёрдахь үзэгдэлд 3 ба 2 дугаартай хоёр жүжигчин оролцсон бөгөөд хоёр дахь жүжигчин эхний болон хоёрдугаар үзэгдэлд оролцсон тул түүний хөргийг хоёрдугаар үзэгдлийн дараа тодорхойлж болно. Нийт гурван хөрөг зураг байгаа тул хоёр дахь үзэгдлийн дараа сүүлчийн хөрөг нь 1-р жүжигчинтэй тохирч байгааг тогтоож болно. Гурав дахь үзэгдэл нь хариултанд нөлөөлөхгүй.